

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. (a, b, c, e, g)

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos. (c, d, h, i, j)

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

- a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
- b) Se han definido clases.
- c) Se han definido propiedades y métodos.
- d) Se han creado constructores.
- e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
- f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
- g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
- h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
- i) Se han definido y utilizado interfaces.

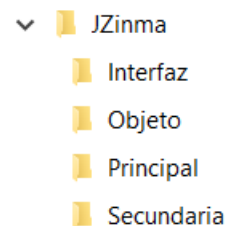
Penalizaciones de -0,25:

- No utiliza estructuras dinámicas.
- No utiliza métodos y propiedades de estructuras dinámicas.
- No utiliza métodos y propiedades de clases usadas
- Poca modularización.

Para superar el examen:

- Nota igual o superior a 5
- **Comentarios** en métodos y en main(dos al menos)
- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación.

Crea un nuevo proyecto llamado PruebaRA4 que contenga un **paquete** de nombre el de tus iniciales de apellidos seguido del nombre (JZinma); este paquete debe contener la estructura de paquetes indicada en la imagen:



Queremos representar con POO la posibilidad de que un profesor de clases de una materia concreta a unos estudiantes en un aula donde se pueda impartir dicha materia; se quieren saber las notas de los estudiantes y cuántos han aprobado. **(10 puntos).**

Para poder dar clases y evaluar deben darse las siguientes condiciones:

- Que haya el suficiente **número de alumnos**: la clase tiene un máximo de 20 alumnos y se requiere un 50% de asistencia.
- Que haya un **profesor disponible**; hay una probabilidad del 20% de disponibilidad de un profesor ya que puede tener reuniones o estar de baja
- Que haya **disponible un aulario** de la misma materia (matemáticas, filosofía y física) que imparte el profesor.

```
MENU
0- Salir
1- Crear una clase
1

Hay 14 alumnos
Se da clase en el aula 12 de la materia FÍSICA impartida por el Profesor/a Alicia y se han obtenido los siguientes resultados:
Nombre: Marisa..... nota: 0
Nombre: Eustaquio... nota: 5
Nombre: Pedro..... nota: 1
Nombre: Pepa..... nota: 8
Nombre: Eustaquio... nota: 5
Nombre: Fernando... nota: 6
Nombre: Fernando... nota: 7
Nombre: Pepe..... nota: 2
Nombre: Carmen..... nota: 9
Nombre: Nacho..... nota: 6
Nombre: Marisa..... nota: 10
Nombre: Laura..... nota: 6
Nombre: Fernando... nota: 7
Nombre: Laura..... nota: 8
Hay 11 aprobados/as

MENU
0- Salir
1- Crear una clase
```

```
MENU
0- Salir
1- Crear una clase
1
Aula:5 Materia: MATEMÁTICAS
El profesor no esta, no se puede dar clase

MENU
0- Salir
1- Crear una clase
```

```
MENU
0- Salir
1- Crear una clase
1
Hay 8 alumnos
Aula:6 Materia: FILOSOFÍA
La asistencia no es suficiente, no se puede dar clase

MENU
0- Salir
1- Crear una clase
```

```
MENU
0- Salir
1- Crear una clase
1
Aula:9 Materia: FÍSICA
La materia del profesor y del aula no es la misma, no se puede dar clase
Materia del profesor: MATEMÁTICAS
Materia del aula: FÍSICA

MENU
0- Salir
1- Crear una clase
```

1. Crea una clase Persona (no podrá instanciar objetos)**→ 0,5 punto.**

- **Atributos:** nombre, edad y asistencia (si asiste o no a una clase)
- **Constructor** por defecto.
 - ✓ Para el nombre crea un array de 20 nombres y obtén uno de ellos de forma aleatoria.
- Métodos modificadores y observadores (setters y getters)
- Método abstracto llamado **disponibilidad ()**.

2. Crea una Interfaz llamada DarMateria**→ 0,5 puntos**

- void **eligeMateria()**: genera aleatoriamente una materia.

3. Crea una clase Alumno heredada de Persona.**→ 1, punto.**

- **Atributos:** su calificación actual (entre 0 y 10). Se generará aleatoriamente.
- **Constructor** por defecto.
 - ✓ La edad será un número aleatorio entre 12 y 15
- Métodos modificadores y observadores
- **disponibilidad()**: el alumno puede hacer novillos; hay un 50% de probabilidad de asistencia del alumno a clase.

El alumno asiste de forma aleatoria:

- ✓ genera un aleatorio entre 0 y 100;
- ✓ si el aleatorio es mayor que 50 el alumno asiste a clase
- ✓ en caso contrario no asiste a clase

4. Crea una clase Profesor heredada de Persona e implementa DarMateria**→ 2 puntos.**

- **Atributos:** qué materia imparte.
 - ✓ Las materias disponibles son matemáticas, filosofía y física. (tipo Enum Materias)
- **Constructor** por defecto.
 - ✓ La edad será un número aleatorio entre 25 y 50
- Métodos modificadores y observadores.
- **disponibilidad()**: para dar clase se requiere la asistencia del profesor. Tiene un 20% de probabilidad de no encontrarse disponible (reuniones, baja, etc.).
- **eligeMateria()**: genera aleatoriamente la materia del profesor.

El profesor asiste de forma aleatoria:

- ✓ genera un aleatorio entre 0 y 100;
- ✓ si el aleatorio es mayor que 20 el profesor asiste a clase
- ✓ en caso contrario no asiste a clase

5. Crea una clase Aula que implementa DarMateria**→ 3 puntos.**

- **Atributos:** número máximo de alumnos, identificador y materia del aula, el profesor y lista de alumnos
 - ✓ El número máximo de alumnos será 20 (**constante**).
 - ✓ El identificador del aula debe ser numérico y único (se autoincrementa).
 - ✓ La materia se generará aleatoriamente.
 - ✓ El profesor
 - ✓ Los alumnos (Array de Alumno)
- **Constructor** por defecto.
- Métodos modificadores y observadores.
- **eligeMateria()**: genera aleatoriamente la materia del aula.
- **asistenciaAlumnos()**: método que devuelve true si la asistencia general del alumnado es del 50%
- **darClase()**: método que devuelve true si hay asistencia (del alumnado y del profesor) y el profesor imparte la misma materia que la materia para la que el aula está destinada
- **notas()**: método que muestra los datos del alumnado que han asistido a clase, así como el número de aprobados de la clase.

6. La clase ejecutable**→ 3 puntos.**

- Crea un menú de dos opciones donde se pueda elegir si quiere crear una clase de alumnos o si se quiere salir. (0,5 punto)
- En caso de querer crear la clase (un aula de alumnos y un profesor), determinar si es posible, teniendo en cuenta las condiciones ya dichas. (1,5 puntos)
- Si se puede dar clase mostrar los datos del alumnado y cuántos están aprobados. (1 punto)